

模块二：二维是基础

课时：4学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 理解“草图”在参数化建模中的基础地位。
 - 能够区分几何约束和尺寸约束，并理解它们的作用。
 - 理解“完全约束”草图的概念及其对后续建模的重要性。
- **技能与应用：**
 - 能够熟练切换到“草图工作台”（Sketcher Workbench）。
 - 掌握常用绘图工具的使用，如直线、矩形、圆形、圆弧等。
 - 能够为草图元素添加几何约束（如重合、垂直、水平、相切、相等）。
 - 能够为草图元素添加尺寸约束（如长度、半径、角度）。
 - 能够根据约束状态（欠约束、完全约束、过约束）来分析和修改草图。
 - 能够独立完成一个完全约束的二维图形（如书签、钥匙扣）的设计。
- **情感、态度与价值观：**
 - 培养严谨、精确的设计思维，理解“尺寸驱动设计”的理念。
 - 在解决约束冲突的过程中，锻炼逻辑分析和问题解决能力。
 - 体验从无到有、从混乱到有序的创造过程，获得成就感。

教学重点与难点

- **重点：**
 - 几何约束和尺寸约束的添加与应用。
 - 理解并达到“完全约束”状态。
 - 常用绘图工具的熟练使用。
- **难点：**
 - 理解约束的内在逻辑，而非死记硬背。
 - 解决约束冲突和冗余约束问题。
 - 规划合理的约束添加顺序。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机及FreeCAD软件。
 - PPT课件，包含各种约束的图示、案例和常见错误分析。
 - 预设的练习草图文件，用于课堂演示和学生练习。
- **学生：**
 - 计算机及FreeCAD软件。

教学过程

第一、二节课 (90分钟)

环节一：复习与导入 (10分钟)

- **活动：**回顾提问
 - 提问学生FreeCAD的核心特性是什么？（参数化）视图操作的快捷键是什么？
 - **引入：**参数化建模的基础是什么？就像盖房子需要精确的图纸一样，创建三维模型需要精确的“二维蓝图”，这个蓝图就是我们今天要学习的——**草图 (Sketch)**。

环节二：进入草图工作台 (15分钟)

- **讲解与演示：**
 - **切换工作台：**演示如何从工作台下拉菜单中选择“**Sketcher**”工作台。
 - **创建新草图：**点击“创建新草图”按钮。此时会弹出一个对话框，要求选择草图所在的**基准平面**（XY平面、XZ平面、YZ平面）。
 - **解释基准平面：**将基准平面比作画板，我们需要先选定一个画板才能开始画画。通常，我们从**XY平面**（俯视图）开始。
 - **草图界面：**进入草图界面后，会出现网格、坐标轴，并且工具栏会变为草图专用工具。左侧的“任务”面板会显示草图的约束和元素信息。
- **学生活动：**学生跟随操作，创建自己的第一个草图。

环节三：绘制几何图形 (25分钟)

- **讲解与演示：**
 - 逐一介绍并演示最常用的绘图工具：
 - **直线：**两点确定一条直线。
 - **矩形：**通过两个对角点创建。
 - **圆形：**通过圆心和半径上的一点创建。
 - **圆弧：**通过圆心、起点和终点创建。
 - **强调：**现阶段绘制时，不必追求尺寸和位置的精确，只需画出大致形状即可。精确性将由后续的“约束”来保证。
- **学生活动：**学生自由使用绘图工具，在草图平面上绘制各种图形，熟悉工具的使用方法。

环节四：约束的魔力（一）：几何约束 (30分钟)

- **讲解：**
 - **什么是约束？** 约束就是施加给几何图形的“规则”，用于确定它们的大小、形状和相对位置。FreeCAD的草图有两种约束：**几何约束**和**尺寸约束**。
 - **几何约束：**定义了元素之间的关系，如“两条线必须平行”或“一个点必须在一条线上”。
 - **演示：**
 1. 绘制两条随意的直线。
 2. 选中其中一条，点击“**水平约束**”或“**垂直约束**”，观察其变化。
 3. 选中两条直线，点击“**平行约束**”或“**垂直约束**”。
 4. 绘制一个圆和一条直线，选中两者，点击“**相切约束**”。
 5. 绘制两个圆，选中两者，点击“**相等约束**”。
 6. 演示“**重合约束**”，将一个点约束到另一个点或一条线上。
- **学生活动：**
 - **练习1：**绘制一个矩形，并为其四条边分别添加水平和垂直约束。
 - **练习2：**绘制两个大小不一的圆，并使用“相等约束”使它们大小相同。
 - **练习3：**尝试将一条直线的端点重合到圆的圆心。

环节五：课堂小结 (10分钟)

- 总结草图工作台的进入方法、常用绘图工具和几何约束的概念。布置作业：预习尺寸约束。

第三、四节课 (90分钟)

环节一：约束的魔力（二）：尺寸约束 (25分钟)

- **讲解与演示：**
 - **尺寸约束：**定义了元素的精确大小或距离。如“一条线的长度是50mm”或“一个圆的半径是10mm”。
 - **演示：**
 1. 绘制一条直线，选中它，点击“固定水平距离”或“固定垂直距离”或“固定长度”，输入数值。
 2. 绘制一个圆，选中它，点击“固定半径”或“固定直径”。
 3. 绘制两条直线，选中它们，点击“固定角度”。
- **学生活动：**
 - **练习4：**绘制一条直线，并将其长度精确设置为88mm。
 - **练习5：**绘制一个圆，并将其直径精确设置为30mm。

环节二：终极目标：完全约束 (30分钟)

- **讲解：**
 - **自由度 (Degrees of Freedom, DOF)：**一个几何元素可以在空间中自由移动或旋转的方式。例如，一个点在平面上有2个自由度（X和Y方向移动）。
 - **约束状态：**
 - **欠约束 (Under-constrained)：**草图还有自由度，几何元素可以被拖动改变形状或位置。在FreeCAD中，欠约束的元素通常显示为**白色**。
 - **完全约束 (Fully-constrained)：**草图的所有自由度都被约束消除，其形状和位置被唯一确定。这是我们追求的理想状态。在FreeCAD中，完全约束的草图会变为**绿色**，并且在任务面板会显示“完全约束”的消息。
 - **过约束 (Over-constrained)：**添加了多余或冲突的约束。例如，同时约束一条线既水平又垂直。FreeCAD会报错并提示冗余约束。
 - **为什么需要完全约束？**只有完全约束的草图才是稳定和可预测的。在后续的三维建模中，如果基础草图是欠约束的，那么微小的改动都可能导致模型发生意想不到的巨大变化，造成设计失败。
- **演示：**
 - 从一个简单的矩形开始，逐步添加约束，观察左侧任务面板中“自由度”数量的变化，以及草图颜色从白色变为绿色的过程。
 - 故意创建一个“过约束”的例子，并演示如何根据提示删除冗余约束。
- **学生活动：**学生尝试将自己之前绘制的任意图形，通过不断添加几何和尺寸约束，最终达到“完全约束”的绿色状态。

环节三：实践项目1：设计一个书签 (25分钟)

- **项目要求：**
 - 设计一款个性化的书签。
 - 形状不限，但必须是**完全约束**的草图。
 - 包含至少一个圆形或圆弧元素，用于穿绳子。
- **步骤指导：**

1. **构思**：先在纸上画出书签的大致形状。
 2. **绘制**：使用FreeCAD的绘图工具绘制基本轮廓。
 3. **约束**：先添加几何约束（对称、相切等），再添加尺寸约束，最终达到完全约束。
 4. **保存**：将文件命名为“`学号-姓名-书签.FCStd`”。
- **教师巡视指导**：帮助学生解决在约束过程中遇到的问题，特别是约束冲突。

环节四：课堂总结与作业 (10分钟)

- **总结**：强调完全约束的重要性，并回顾达到完全约束的步骤。
- **作业**：
 1. 完成“书签”项目的设计。
 2. **挑战任务**：设计一个简单的钥匙扣，同样要求完全约束。

板书设计

- **模块二：二维是基础**
 - **目标**：创建“完全约束”的草图
 - **步骤**：
 1. 进入 `Sketcher` 工作台
 2. 选择基准平面 (XY)
 3. 绘制几何图形 (线、圆、矩形)
 4. 添加 `几何约束` (水平、垂直、重合、相等、相切)
 5. 添加 `尺寸约束` (长度、半径、角度)
 - **状态检查**：
 - 白色 (欠约束) -> **绿色 (完全约束)** -> 红色 (过约束)
 - **实践项目**：书签 / 钥匙扣